

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 1.1 Přirozená čísla; 1.2 Celá čísla; 1.3 Racionální čísla; 1.4 Reálná čísla; 1.5 Číselné množiny**MAT-07** Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-08** Operuji s intervaly, aplikuji geometrický význam absolutní hodnoty. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** přirozená, celá, racionální a reálná čísla; dělitelnost; procenta a poměr; intervaly; absolutní hodnota

Lehké úlohy procvičí dělitelnost, zlomky, procenta a intervaly, střední jsou slovní úlohy a výběr z možností A–E, těžké vyžadují úvahu a zdůvodnění. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Urči největší společný dělitel a nejmenší společný násobek čísel 84 a 120.
2. Jsou dány intervaly $A = (-\infty; 4)$ a $B = (0; 9)$. Zapiš intervalem množiny $A \setminus B$ a $B \setminus A$.
3. Vypočti a výsledek zapiš zlomkem v základním tvaru: $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right) : \frac{7}{9}$
4. Kolik procent je 18 z 240?
5. Vypočti: $|-7| - |3 - 10| + |-2| \cdot 3$
6. Zapiš periodické číslo $0, \overline{36}$ zlomkem v základním tvaru.

Střední ★★☆☆

7. Cena balíčku kávy se zvýšila ze 180 Kč na 207 Kč. O kolik procent byla káva zdražena?
8. Počty chlapců a dívek ve škole jsou v poměru 5:7. Dívek je o 84 více než chlapců. Kolik žáků má škola?
9. Kolik prvočísel leží mezi čísly 40 a 60? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
10. Které z čísel je racionální? A) $\sqrt{12}$ B) $\sqrt{0,9}$ C) $\frac{\pi}{2}$ D) $\sqrt{2,25}$ E) $\sqrt{2} + 1$
11. Zapiš pomocí intervalů množinu všech $x \in \mathbb{R}$, pro která platí $|2x + 1| > 5$.
12. Skutečná vzdálenost dvou rozhleden je 6 km. Jak dlouhá bude jejich spojnice na mapě v měřítku 1:40 000?

Těžké ★★★

13. Kolik přirozených čísel menších než 1 000 je dělitelných šesti, ale není dělitelných devíti?
14. Obchod zdražil zboží o 20 %. Později nabídl slevu, po níž je cena o 4 % nižší než původní cena před zdražením. O kolik procent zboží zlevnil?
15. Nápoj obsahuje vodu a sirup v objemovém poměru 7:2. Kolik litrů vody musíme přidat ke 4,5 l nápoje, aby sirup tvořil 10 % objemu?
16. Rozhodni o každém tvrzení (16.1–16.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 16.1 Pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí $|x| \geq x$. 16.2 Mezi čísly $\frac{1}{3}$ a $\frac{1}{2}$ leží nekonečně mnoho racionálních čísel. 16.3 $\sqrt{(-5)^2} = -5$.
17. Kolik celých čísel x splňuje současně $|x - 2| < 4$ a $|x| \geq 3$? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7
18. Urči všechna přirozená čísla n , pro která je $\frac{n+14}{n+2}$ celé číslo.

Výsledky ke kontrole

1. $D(84; 120) = 12$, $n(84; 120) = 840$ ($84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$)
2. $A \setminus B = (-\infty; 0)$, $B \setminus A = (4; 9)$
3. $\frac{7}{12} \cdot \frac{9}{7} = \frac{3}{4}$
4. 7,5 %
5. $7 - 7 + 6 = 6$
6. $\frac{36}{99} = \frac{4}{11}$
7. o 15 % ($\frac{207}{180} = 1,15$)
8. 2 díly = 84, 1 díl = 42; celkem $12 \cdot 42 = 504$ žáků (210 chlapců, 294 dívek)
9. C) 41, 43, 47, 53, 59
10. D) $\sqrt{2,25} = 1,5$
11. $2x + 1 > 5$ nebo $2x + 1 < -5$:
 $x \in (-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$
12. 6 km = 600 000 cm, na mapě 15 cm
13. násobků 6 je 166, z nich násobků $n(6; 9) = 18$ je 55;
výsledek $166 - 55 = 111$
14. $1,2 \cdot (1 - p) = 0,96$, tedy $1 - p = 0,8$; sleva 20 %
15. sirupu je 1 l, celkem má být 10 l; přidáme 5,5 l vody
16. 16.1 ANO, 16.2 ANO, 16.3 NE ($\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$)
17. B) z prvního $x \in (-2; 6)$, vyhovují jen 3, 4, 5
18. $\frac{n+14}{n+2} = 1 + \frac{12}{n+2}$, $n+2 \in \{3; 4; 6; 12\}$, tedy
 $n \in \{1; 2; 4; 10\}$